

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

1.1.1 การเรียนการสอนในปัจจุบัน

การเรียนการสอนตั้งแต่ในอดีตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยการพัฒนา การเรียนการสอนในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็เปลี่ยนไปตามสภาพความเป็นอยู่และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในยุคสมัยนั้นๆ ซึ่งการเรียนการสอนในปัจจุบัน จะทำการเรียนการสอนกันอยู่ในห้องเรียนโดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้กระจายข้อมูล ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีสถานศึกษา มีเนื้อที่ มีตึก มีอาคารที่ใช้เป็นห้องเรียน มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนแบบต่างๆ ให้ใช้ เช่น เครื่องฉายภาพนิ่ง กระดาน วิดีโอ เป็นต้น แต่ว่าการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้มีข้อจำกัดอยู่ 3 เรื่องหลักด้วยกัน คือ สถานที่ที่ใช้ทำการเรียนการสอน เวลาที่ใช้ทำการเรียนการสอน และ ระยะเวลาที่ต้องเดินทางไปทำการเรียนการสอน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบโดยตรงกับการเรียนการสอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

1.1.2 การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต

เนื่องด้วยในขณะนี้เทคโนโลยีของเราก้าวหน้าไปมากสามารถทำการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง หรือ ตัวหนังสือ ผ่านทางระบบเครือข่าย (Network) ได้อย่างสะดวกรวดเร็วจึงมีการนำเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเรียนการสอน การวัดผล และการจัดการการศึกษาทั้งหมด เพื่อลดข้อจำกัดของการเรียนการสอนแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน กลายเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทำให้ไม่ต้องเดินทางกันให้เสียเวลาเพียงแต่ผู้เรียนและผู้สอนมีเครื่องคอมพิวเตอร์และสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้ก็ทำการเรียนการสอนกันได้แล้ว ดังนั้นก็เลยเป็นผลทำให้เกิดการเรียนในลักษณะที่เรียกว่า ผู้เรียนหาทางเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง (Self-Learning) ขึ้นมาซึ่งก็เป็นประโยชน์ตรงที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและมีอิสระในการเรียน มีความคล่องตัวในการเรียนมากขึ้น ซึ่งการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) โดยได้นำแนวคิดและหลักการของการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) มาใช้ในระบบการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่าการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่มีการเชื่อมต่อถึงกันอยู่ทั่วโลกและยังสามารถสนองความต้องการด้านการรับส่งข้อมูลข่าวสารได้ดีที่สุดในปัจจุบันนี้ การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาช่วยเสริมอย่างจริงจัง ดังนั้นอาจสามารถกล่าวได้ว่า การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) คือ การนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการด้านเว็บเพจเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้และการอบรม

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น เห็นได้ว่าการเรียนการสอนในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนไม่ดีเท่าที่ควรนัก ดังนั้นจากคุณสมบัติของการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่นั้นจะเห็นได้ว่าสามารถที่จะขจัดปัญหาที่การเรียนการสอนในปัจจุบันมีได้แต่การเรียน

การสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็มีข้อจำกัดอยู่เช่นกัน ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดน่าที่จะเป็นการใช้การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตควบคู่ไปกับการเรียนการสอนแบบปกติในปัจจุบัน ซึ่งในโครงการนี้เป็นการสร้างระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเพื่อทดลองใช้งานซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
2. เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านทางอินเทอร์เน็ต
2. สร้างระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านทางอินเทอร์เน็ต
3. จัดสร้างวิชาที่ทำการสอนโดยระบบการเรียนการสอนผ่านทางอินเทอร์เน็ต 1 วิชา
4. นำระบบมาใช้งานจริง ในเว็บของภาควิชาฯ

1.4 วิธีดำเนินการ

วิธีการดำเนินการในการสร้างระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ได้นำหลักการของ ซีจีไอ(CGI), ทฤษฎีของการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) และ ทฤษฎีการทำงานของไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server) มาใช้ในการสร้างและพัฒนาโครงการโดยมีขั้นตอนดังนี้

1. วิเคราะห์ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
2. ออกแบบระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
3. ออกแบบฐานข้อมูลที่ใช้ภายในระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
4. สร้างฐานข้อมูลตามที่ได้ออกแบบไว้ในข้อ3 โดยใช้ มายเอสคิวเอลเซิร์ฟเวอร์(MySQL Server)
5. สร้างระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตตามที่ได้ออกแบบไว้โดยใช้ภาษา พีเอชพี(PHP) ในการเขียน สคริปต์(Script) ควบคุมการทำงานของระบบ